

1

Konzeption und Administration
von IT-Systemen

Teil 2 der Abschlussprüfung

Allgemeine Korrekturhinweise

Die Lösungs- und Bewertungshinweise zu den einzelnen Handlungsschritten sind als Korrekturhilfen zu verstehen und erheben nicht in jedem Fall Anspruch auf Vollständigkeit und Ausschließlichkeit. Neben hier beispielhaft angeführten Lösungsmöglichkeiten sind auch andere sach- und fachgerechte Lösungsalternativen bzw. Darstellungsformen mit der vorgesehenen Punktzahl zu bewerten. Der Bewertungsspielraum des Korrektors (z. B. hinsichtlich der Berücksichtigung regionaler oder branchenspezifischer Gegebenheiten) bleibt unberührt.

Zu beachten ist die unterschiedliche Dimension der Aufgabenstellung (nennen – erklären – beschreiben – erläutern usw.).

Für die Bewertung gilt folgender Punkte-Noten-Schlüssel:

Note 1 =	100 – 92 Punkte	Note 2 =	unter 92 – 81 Punkte
Note 3 =	unter 81 – 67 Punkte	Note 4 =	unter 67 – 50 Punkte
Note 5 =	unter 50 – 30 Punkte	Note 6 =	unter 30 – 0 Punkte

1. Aufgabe (28 Punkte)

aa) 6 Punkte

Gesamtleistungsaufnahme ohne Puffer:

$$40\text{ W} + 180\text{ W} + 32\text{ W} + 40\text{ W} + 12\text{ W} = 304\text{ W}$$

(1 Punkt)

Gesamtleistungsaufnahme mit Puffer:

$$304\text{ W} \times 1,2 = \mathbf{364,8\text{ W}}$$

(2 Punkte)

Berücksichtigung des Wirkungsgrades: $364,8\text{ W} / 0,9 \approx \mathbf{405,33\text{ W}}$

(2 Punkte)

Das Netzteil muss mindestens 405,33 W liefern können.

Aufrundung auf marktübliche Größe: → **450 W**

(1 Punkt)

(Folgefehler sind anzurechnen!)

ab) 6 Punkte (1 Punkt je Nennung (max. 2 Punkte), 2 Punkte je Erläuterung)

Einstellung	Erläuterung
Supervisor-/Admin-Passwort	Verhindert unbefugten Zugang zum BIOS/UEFI-Setup – notwendig für Schutz vor physischen Manipulationen.
Boot-Passwort/User-Passwort	Schutz vor unbefugtem Systemstart; das System kann nicht ohne Passwort gebootet werden.
Secure Boot	Nur signierte Bootloader/Kernels werden zugelassen – Schutz vor Rootkits oder manipulierten OS.
Boot-Reihenfolge sperren	Verhindert Booten von externen Medien (USB/CD) – wichtig gegen Live-Systeme bei physischem Zugriff.
Deaktivieren unbenutzter Schnittstellen	Z. B. USB, FireWire, Thunderbolt – reduziert Angriffsfläche, besonders bei physischen Zugriffsmöglichkeiten.
TPM aktivieren	Trusted Platform Module – bietet Hardware-Support für Verschlüsselung, z. B. für BitLocker oder LUKS.
BIOS/UEFI-Update-Schutz aktivieren	Erlaubt das Sperren von Firmware-Updates – verhindert Manipulation per Software.
u. a.	

ac) 6 Punkte (2 Punkte für 2 TOM, 2 weitere Punkte je Erläuterung)

Beispiel	Erläuterung
Chipkarte für Serverraum	Verhindert unbefugten physischen Zugriff auf Systeme mit sensiblen Daten – schützt vor Diebstahl oder Manipulation.
Biometrischer Schutz	Verhindert unbefugten physischen Zugriff auf Systeme mit sensiblen Daten – schützt vor Diebstahl oder Manipulation.
Passwortanmeldung	Stellt sicher, dass nur autorisierte Personen auf IT-Systeme zugreifen können – Schutz vor unbefugtem Zugriff.
Rollenbasierter Zugriff	Begrenzung des Datenzugriffs auf das notwendige Maß – schützt sensible Daten vor unbefugter Einsichtnahme.
Mailverschlüsselung	Verhindert, dass Daten während der Übertragung von unbefugten Dritten mitgelesen oder kopiert werden.
Änderungs-Logging	Nachvollziehbarkeit von Datenveränderungen – wichtig für Kontrolle und Aufklärung bei Vorfällen.
AV-Vertrag IT-Dienstleister	Stellt sicher, dass externe Dienstleister Daten nur gemäß Auftrag und nicht eigenmächtig verarbeiten.
Backup + USV	Schützt Daten vor Verlust durch Ausfall, Fehler oder Sabotage – gewährleistet Verfügbarkeit und Betrieb.
Patient-ID statt Name	Erhöht den Datenschutz bei Auswertungen – selbst bei Datenlecks keine direkte Personenidentifizierung.
HTTPS und VPN	Verhindert Mitlesen oder Manipulation von Daten während der Übertragung – z. B. in öffentlichen Netzwerken.
u. a.	

ba) 4 Punkte

GRUB lädt den Kernel des Betriebssystems in den Arbeitsspeicher und zeigt ein Menü zur Auswahl verschiedener Betriebssysteme. Es kann automatisch starten, wenn es die richtigen Festplatten- und Partitionsdaten kennt, und unterstützt auch nicht-Linux-Systeme wie Windows.

bb) 6 Punkte

Bedeutung: Der Bootloader GRUB findet die Partition mit der Systeminstallation nicht mehr. Das System ist nicht bootfähig.

Ursache: Die Partition wurde evtl. gelöscht oder verändert (z. B. falsche Formatierung) oder GRUB wurde nicht korrekt installiert bzw. weist auf eine falsche Partition.

Behebung: Ein Live-System starten (z. B. von CD oder USB), Partitionen prüfen mit lsblk/fdisk, GRUB neu installieren oder Konfiguration aktualisieren.

Auch andere Antworten sind, wenn plausibel, als richtig zu werten.

2. Aufgabe (21 Punkte)

aa) 4 Punkte

- Certificate Authority (CA) ist eine vertrauenswürdige Organisation.
- Die CA stellt digitale Zertifikate aus, verwaltet diese und kann diese auch widerrufen.
- Ihr (der CA) Vertrauen ist entscheidend, weil Webbrowser nur Verbindungen zu Servern als sicher ansehen, deren Zertifikate von einer vertrauenswürdigen CA stammen/ausgestellt sind.

Hinweis: Andere Formulierungen sind ebenso richtig.

ab) 5 Punkte

In den Erläuterungen sollten folgende Punkte enthalten sein:

- „Client Hello“ und „Server Hello“ (1 Punkt)
- Server sendet Zertifikat mit öffentlichem Schlüssel (1 Punkt)
- Client prüft Zertifikat (Gültigkeit, Domain, CA) (1 Punkt)
- Schlüsselaustausch/Erzeugung des Session Keys (1 Punkt)
- Nutzung des Session Keys zur symmetrischen Verschlüsselung (1 Punkt)

ba) 3 Punkte

- Erhöhte Verfügbarkeit: Wenn ein Server ausfällt, kann der Traffic auf andere Server umgeleitet werden.
- Bessere Skalierbarkeit: Zusätzliche Server können integriert werden, um mehr Last zu bewältigen.
- Optimierte Performance: Verhindert Überlastung einzelner Server und sorgt für kürzere Antwortzeiten für Nutzer.

bb) 6 Punkte (je Methode 2 Punkte)

Round Robin:

Prinzip: Die Anfragen werden der Reihe nach gleichmäßig auf die Server verteilt („Server 1, Server 2, Server 3, dann wieder Server 1 ...“).

Least Connections

Prinzip: Neue Anfragen werden an den Server geschickt, der aktuell die wenigsten aktiven Verbindungen hat.

IP-Hashing

Prinzip: Die Entscheidung, welcher Server eine Anfrage bearbeitet, wird anhand der IP-Adresse des Clients getroffen (z. B. durch einen Hashwert).

c) 3 Punkte

Ein DDoS-Angriff (Distributed Denial of Service) ist ein gezielter Versuch, einen Server, Dienst oder eine Website durch eine massive Anzahl von Anfragen lahmzulegen. Dabei wird der Server mit so vielen Datenpaketen oder Anfragen überflutet, dass er überlastet ist und Benutzer keinen Zugriff mehr erhalten oder nur noch stark eingeschränkt verfügbar ist.

3. Aufgabe (26 Punkte)

aa) 9 Punkte

Servicemodell	Erläuterung (2 Punkte)	Beispiel (1 Punkt)
IaaS (Infrastructure as a Service)	Der Kunde mietet die grundlegende Infrastruktur (Server, Speicher, Netzwerke) vom Anbieter. Der Kunde verwaltet Betriebssystem, Middleware und Anwendungen.	Virtuelle Maschine (VM) bei z. B. AWS EC2 oder Azure VM.
PaaS (Platform as a Service)	Der Kunde nutzt eine fertige Entwicklungs- und Laufzeitumgebung. Der Kunde kümmert sich nur um die Anwendung und die Daten, nicht um das Betriebssystem oder die Infrastruktur.	Datenbanken-Service (z. B. Azure SQL Database) oder Web-Anwendungs-Plattform (z. B. Google App Engine).
SaaS (Software as a Service)	Der Kunde nutzt eine fertige Anwendung über das Internet (z. B. per Browser). Der Anbieter verwaltet alles von der Infrastruktur bis zur Anwendung.	CRM-System (z. B. Salesforce), E-Mail-Dienst (z. B. Gmail) oder ein Webshop-Baukasten (z. B. Shopify).

ab) 2 Punkte

Empfohlen wird die Hybrid Cloud.

Vorteil: Die Hybrid Cloud ermöglicht es, sensible Daten und die Warenwirtschaft (hohe Compliance-Anforderungen) in einer Private Cloud oder im lokalen Rechenzentrum zu belassen, während der flexible und skalierbare Webshop (mit hohem Verkehrsaufkommen) in der Public Cloud betrieben wird. Dies verbindet Sicherheit mit Skalierbarkeit.

Nachteil: Die Verwaltung und Integration der beiden Umgebungen (lokal/privat und öffentlich) ist technisch komplexer und erfordert spezialisiertes Know-how und Schnittstellen.

b) 4 Punkte

RTO (Recovery Time Objective – Wiederanlaufzeit-Ziel):

Definiert die maximal tolerierbare Zeitspanne, in der ein System oder eine Anwendung nach einem Ausfall nicht verfügbar sein darf. Es ist ein Zeitlimit für die Wiederherstellung des Normalbetriebs.

RPO (Recovery Point Objective – Wiederherstellungspunkt-Ziel):

Definiert die maximal tolerierbare Zeitspanne, die zwischen dem letzten konsistenten Backup und dem Ausfall liegen darf. Es bestimmt also, wie viele Daten (in zeitlicher Hinsicht) maximal verloren gehen dürfen.

c) 5 Punkte

Berechnung der maximalen Ausfallzeit pro Jahr:

$365 \text{ Tage} * 24 \text{ Stunden} = 8.760 \text{ Stunden}$

$8.760 \text{ Stunden} * (100 \% - 99,9 \%) = 8.760 \text{ Stunden} * 0,001 = 8,76 \text{ Stunden}$

Berechnung des maximal tolerierbaren Umsatzverlusts:

$8,76 \text{ Stunden} * 500 \text{ EUR/Stunde} = 4.380 \text{ EUR}$

Der maximal tolerierbare Umsatzverlust bei einer Verfügbarkeit von 99,9 % beträgt 4.380 EUR pro Jahr.

d) 6 Punkte

Aus Datenschutzgründen darf ein Webshop keine unverschlüsselten, besonders schützenswerten personenbezogenen Daten seiner Kunden und keine zugangsrelevanten Geheimnisse in der Cloud speichern, es sei denn, es ist durch eine konforme Auftragsverarbeitung und starke Verschlüsselung abgesichert.

Weitere mögliche Erläuterungen/Beispiele:

Kritische Datenkategorien:

- Zahlungsdaten
Diese Daten sind für Betrug und direkten finanziellen Schaden anfällig und unterliegen oft zusätzlichen branchenspezifischen Standards. Vollständige Kreditkartennummern dürfen in der Regel überhaupt nicht vom Webshop gespeichert werden, sondern sollten direkt an zertifizierte Payment Service Provider übermittelt und dort verarbeitet werden.
Kartenprüfnummern dürfen niemals gespeichert werden.
Unverschlüsselte Bankkontodaten.
- Authentifizierungs- und Zugangsdaten
Der Verlust dieser Daten führt zur Übernahme von Konten oder Systemen.
Passwörter müssen stets mit modernen, starken Hash-Algorithmen und Salt gespeichert werden.
Geheime API-Schlüssel oder Zugangs-Token zu internen Systemen (z. B. Warenwirtschaft, Kundendatenbank).
- Besondere Kategorien personenbezogener Daten (Art. 9 DSGVO)
Gesundheitsdaten: Relevant bei Shops für medizinische Produkte oder Nahrungsergänzungsmittel, die Informationen über Krankheiten oder Behandlungen erfassen.
Daten zur sexuellen Orientierung oder politischen Meinung.
- Hochkritische Identifikationsdaten
Daten, die eine eindeutige Identifizierung ermöglichen und Missbrauchspotenzial bergen:
Unverschlüsselte Kopien von Ausweisdokumenten.
Sozialversicherungsnummern oder andere nationale ID-Nummern.
Unverschlüsselte Adress- und Kontaktdaten.
- Standort und Drittlandtransfer
Strenge Regeln der DSGVO, wenn der Cloud-Anbieter oder die Speicherung in einem Drittland existiert.

4. Aufgabe (25 Punkte)

aa) 12 Punkte (1 Punkt je Feld)

	indexMaxPrio	maxPrioritaet
Bei Schleifenstart	0	10
Ende Schleifenschritt 1	0	5
Ende Schleifenschritt 2	0	5
Ende Schleifenschritt 3	2	4
Ende Schleifenschritt 4	2	4
Ende Schleifenschritt 5	4	3
Ende Schleifenschritt 6	4	3
Ende Schleifenschritt 7	4	3

ab) 3 Punkte

Das erste Feld in einem Array hat den Index 0. Die Tasks sind aber mit 1 bis 7 nummeriert.

Task 5 wird z. B. in dem Array-Feld mit dem Index 4 gespeichert. Somit muss der Index um eins erhöht werden, um auf den richtigen Task zu verweisen.

Andere zutreffende Lösungsvorschläge sind als richtig zu bewerten.

b) 6 Punkte

In den Erläuterungen sollen wahlweise zwei der folgenden Merkmale vorkommen:

- Schnelle Verarbeitung
- Geringer Speicherbedarf
- Gut geeignet für Schleifendurchläufe
- Meist feste Länge (belegt sofort alle Felder im RAM)
- Erlaubt meist nur einen Datentyp
- Einfügen von Daten zwischen zwei Feldern nicht möglich

Andere zutreffende Merkmale sind als richtig zu bewerten.

c) 4 Punkte

Das Starten und Beenden von Programmen innerhalb des Betriebssystems ist Aufgabe des Taskmanagers.

- Der Taskmanager kann mithilfe einer grafischen Oberfläche bedient werden. Er bietet die Möglichkeit, jedes einzelne Programm zu beenden.
- Alternativ kann der Taskmanager mit Konsolenbefehlen (Bash, CMD, Powershell) gesteuert werden. Das Beenden von Programmen erfolgt mit dem Befehl „taskkill“ unter Windows und mit dem Befehl „kill“ unter Linux.

Andere zutreffende Lösungsvorschläge sind als richtig zu bewerten.

